

## CHAPITRE 11

# Hacheur série et onduleur

Exercices classés par difficulté (\* à \*\*\*). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32. Ces deux convertisseurs apparaissent dans **quatre des dix derniers sujets**, presque toujours au sein d'un variateur de vitesse : les questions portent d'abord sur la lecture d'un chronogramme, ensuite seulement sur le calcul.

### Exercice 1 — Reconnaître les quatre convertisseurs

★

Un dossier technique décrit quatre blocs par la nature des grandeurs d'entrée et de sortie :

- a. alternatif 400 V  $\rightarrow$  continu 540 V ;
- b. continu 540 V  $\rightarrow$  alternatif, fréquence réglable ;
- c. continu 48 V  $\rightarrow$  continu 28,8 V ;
- d. alternatif 400 V  $\rightarrow$  alternatif 48 V.

1. Nommer chacun de ces quatre convertisseurs.

---

2. Lesquels relèvent de ce chapitre ?

---

3. Un variateur de vitesse pour moteur asynchrone associe trois blocs. Lesquels, et dans quel ordre ?

---



---

4. Expliquer en une phrase pourquoi on prend la peine de redresser puis d'onduler, au lieu de brancher le moteur directement sur le réseau.

---



---

### Exercice 2 — Le rapport cyclique règle la tension

★

Un hacheur série est alimenté par une batterie de 48 V et débite dans le moteur d'une navette automatisée.

Données :  $\langle u_s \rangle = \alpha U$  pour un hacheur série.

1. Entre quelles valeurs le rapport cyclique  $\alpha$  peut-il varier ? Quelle est son unité ?

---



---

2. Calculer  $\langle u_s \rangle$  pour  $\alpha = 0,60$ .

---

3. À quelle valeur faut-il régler  $\alpha$  pour obtenir  $\langle u_s \rangle = 36 \text{ V}$  ?

---



---

4. La vitesse du moteur est proportionnelle à  $\langle u_s \rangle$ . Elle vaut 1490/min pour  $\alpha = 1$ . Que vaut-elle pour  $\alpha = 0,60$  ?

---



---

### Exercice 3 — Lire un chronogramme de hacheur



On visualise la tension en sortie d'un hacheur série. L'oscilloscope est réglé sur 10 V par division en vertical et 10  $\mu\text{s}$  par division en horizontal. On relève :

- le palier haut atteint **4,8 divisions** au-dessus du zéro ;
- il dure **3,0 divisions** ;
- le motif complet occupe **5,0 divisions**.

1. Déterminer la tension  $U$  de la source.

---

2. Déterminer la période  $T$  du découpage, puis la fréquence de hachage  $f$ .

---



---



3. En déduire le rapport cyclique  $\alpha$ .

---



---

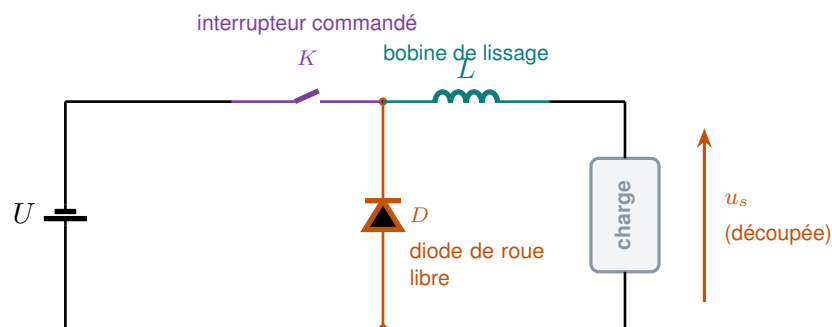
4. Calculer  $\langle u_s \rangle$ .

---

## Exercice 4 — À quoi sert la diode de roue libre ?

★★

On considère le hacheur série ci-dessous, débitant dans une charge inductive.



Trois éléments seulement. L'interrupteur  $K$  **hache** la tension continue  $U$  : il la laisse passer, puis la coupe, des milliers de fois par seconde. La bobine lisse le courant, et la diode  $D$  lui offre un chemin pendant que  $K$  est ouvert — d'où son nom de **diode de roue libre**.

1. Pendant que  $K$  est fermé, indiquer l'état de la diode  $D$  et la valeur de  $u_s$ .

---



---

2. Même question pendant que  $K$  est ouvert.

---



---

3. La diode et l'interrupteur peuvent-ils conduire en même temps ? Justifier.

---



---

4. Un technicien retire la diode. Expliquer ce qui se produit à l'ouverture de  $K$ , et pourquoi c'est dangereux pour l'interrupteur.




---

---

---

5. Le courant dans la charge s'annule-t-il pendant la phase où  $K$  est ouvert ? Justifier.

---

---

## Exercice 5 — L'ondulation du courant

★★

Le hacheur précédent est alimenté sous  $U = 48 \text{ V}$ , réglé à  $\alpha = 0,60$  et découpe à  $f = 20 \text{ kHz}$ . La bobine de lissage a pour inductance  $L = 2,0 \text{ mH}$ .

Données :  $\Delta i = \frac{\alpha(1-\alpha)U}{Lf}$ .

1. Calculer l'ondulation  $\Delta i$  du courant.

---

---

2. On remplace la bobine par une bobine de  $4,0 \text{ mH}$ . Que devient  $\Delta i$  ?

---

---

3. On revient à  $2,0 \text{ mH}$  mais on double la fréquence de découpage. Que devient  $\Delta i$  ?

---

---

4. Citer donc les **deux** moyens de réduire l'ondulation d'un hacheur.

---

---

5. Le courant moyen dans la charge vaut  $12 \text{ A}$ . Entre quelles valeurs le courant oscille-t-il dans les conditions de la question 1 ?

---

---



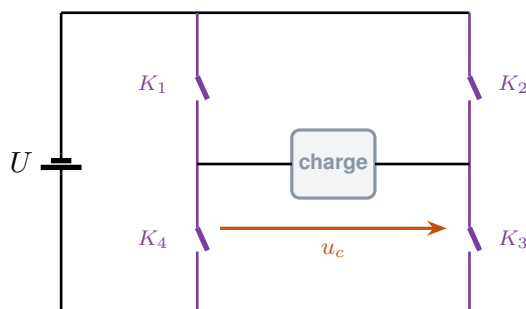
## Exercice 6 — Un onduleur à commande symétrique

★★★

Un onduleur monophasé en pont est alimenté par une source continue  $U = 200 \text{ V}$ . Les interrupteurs sont commandés ainsi :

- sur  $[0 ; T/2]$  :  $K_1$  et  $K_3$  fermés,  $K_2$  et  $K_4$  ouverts ;
- sur  $[T/2 ; T]$  :  $K_2$  et  $K_4$  fermés,  $K_1$  et  $K_3$  ouverts.

La période vaut  $T = 20 \text{ ms}$ .



Quatre interrupteurs commandés en **pont**. On ferme  $K_1$  et  $K_3$  : le courant traverse la charge de gauche à droite. On ferme  $K_2$  et  $K_4$  : il la traverse **dans l'autre sens**. C'est ainsi qu'une source continue produit de l'alternatif. **Ne jamais fermer les deux interrupteurs d'un même bras** : ce serait un court-circuit de la source.

1. Comment s'appelle ce type de commande ?

---

2. Déterminer la valeur de  $u_c$  sur chacun des deux intervalles. Justifier le signe.

---



---



---

3. Tracer l'allure de  $u_c(t)$  sur deux périodes.

---



---



---



---

4. Déterminer la fréquence de la tension obtenue.

---



5. Que vaut la valeur moyenne de  $u_c$  ? Et sa valeur efficace ?

---



---

6. Pourquoi ne doit-on jamais fermer  $K_1$  et  $K_4$  en même temps ?

---



---

## Exercice 7 — Un hacheur qui élève la tension

★★★

D'après le sujet 2021. Un chargeur solaire doit charger une batterie sous  $U_{\text{bat}} = 400 \text{ V}$  à partir d'un bus continu à  $U_4 = 360 \text{ V}$ . Le montage utilisé n'est pas un hacheur série : sa tension de sortie est *supérieure* à sa tension d'entrée. On donne le chronogramme de la tension  $u_{TR}$  aux bornes du transistor :

- $u_{TR} = 0$  pendant la durée  $\alpha T$  (transistor passant) ;
- $u_{TR} = U_{\text{bat}}$  pendant le reste de la période.

1. Établir l'expression de  $\langle u_{TR} \rangle$  en fonction de  $\alpha$  et  $U_{\text{bat}}$ .

---



---

2. Sachant que  $\langle u_{TR} \rangle = U_4$ , déterminer la valeur à donner à  $\alpha$  pour obtenir  $U_{\text{bat}} = 400 \text{ V}$ .

---



---



---

3. Vérifier que ce montage ne peut pas être un hacheur série. Justifier en une phrase.

---



---

4. Ce montage figure-t-il au programme ? Que faut-il alors savoir faire devant lui ?

---



---

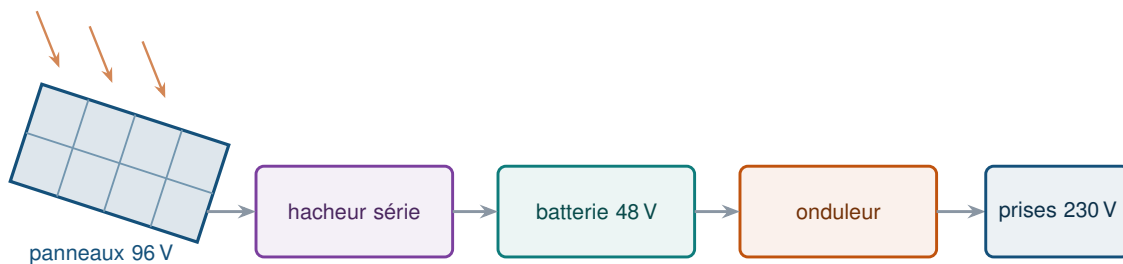


## Exercice 8 — L'électrification d'un refuge de montagne

★ ★ ★

Cet exercice a le format de l'épreuve écrite E32 : parties indépendantes, puis une tâche complexe.

Un refuge de montagne n'est pas raccordé au réseau. Son installation comporte un champ de panneaux photovoltaïques délivrant 96 V continu, un hacheur série qui charge une batterie de 48 V, et un onduleur qui alimente les prises en 230 V alternatif.



Refuge de montagne non raccordé au réseau. Les panneaux délivrent du continu sous une tension trop élevée pour la batterie ; l'onduleur refabrique ensuite du 230 V alternatif pour les prises. **Deux convertisseurs de ce chapitre, dos à dos.**

Données :  $\langle u_s \rangle = \alpha U$  pour un hacheur série ;  $\Delta i = \frac{\alpha(1-\alpha)U}{Lf}$  ;  $P = UI$  ; énergie :  $W = Pt$ .

### Partie A — la chaîne de conversion

1. Nommer la conversion réalisée par le hacheur, puis celle réalisée par l'onduleur.

---



---

2. Expliquer pourquoi il n'y a **pas** de redresseur dans cette installation.

---



---

### Partie B — le réglage du hacheur

3. Déterminer le rapport cyclique à afficher pour obtenir 48 V en sortie.

---



---

4. Le hacheur découpe à 25 kHz et sa bobine vaut 1,5 mH. Calculer l'ondulation du courant.

---



---



---

5. La batterie n'accepte qu'une ondulation inférieure à 5 % du courant moyen, qui vaut 20 A. Le critère est-il respecté ?

---

---

---

### Partie C — le sens du transfert d'énergie

L'onduleur alimente une pompe. Lorsque la pompe est freinée par le fluide, on relève sur un même chronogramme la tension  $u_c$  et le courant  $i$  à ses bornes : ils sont de *signes opposés* pendant une partie de chaque alternance.

6. Rappeler l'expression de la puissance instantanée.

---

7. Que peut-on dire du sens du transfert d'énergie pendant les intervalles où  $u_c$  et  $i$  sont de signes opposés ?

---

---

---

8. Le convertisseur fonctionne-t-il alors en onduleur ou en redresseur ?

---

---

### Partie D — tâche complexe

9. Le gardien se plaint que ses lampes LED papillotent et que son ordinateur portable « ronfle ». L'onduleur installé est à **commande symétrique**. Un installateur propose de le remplacer par un onduleur à **MLI**, plus cher. Rédiger un avis argumenté d'une dizaine de lignes.

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---